

Estructura básica de programación microcontroladores arduino/Atmel AVR

Estructura:

```
sketch_jul6a.ino
1 void setup() {
2     // put your setup code here, to run once:
3
4 }
5
6 void loop() {
7     // put your main code here, to run repeatedly:
8
9 }
```

El Sketch está dividido en 2 partes: setup y loop.

La función `setup()` se utiliza principalmente para definir la configuración del microcontrolador, mientras que la función `loop()` se utiliza para la definición del programa. La función `setup()` se ejecuta solo 1 vez mientras que la función `loop()` se está ejecutando constantemente.

Comentarios:

Los comentarios son líneas que se utilizan para añadir información y que el compilador ignora, permitiendo así añadir explicación sin usar memoria flash del micro, informar a otros programadores e incluso desactivar de forma temporal partes del programa para depuración.

Comentarios de una sola línea: `//`

Comentarios de bloque: `/* */`

```
1 void setup() {
2     // put your setup code here, to run once:
3
4 }
5
6 void loop() {
7     // put your main code here, to run repeatedly:
8     // esto es un comentario de línea
9     /* y este otro
10    | comentario es un comentario
11    | de bloque */
12 }
13
```

Directivas del preprocesador:

`#define` : se utiliza para dar nombres a valores constantes

`#include`: se utiliza para incluir librerías externas

Sintaxis:

`#include <libreriaExterna.h>`

`#include "libreriaInterna.h"`

Punto y coma ';' se utiliza para finalizar una declaración

Llaves {} se utilizan en varias estructuras para agrupar partes de código, se utilizan principalmente en: funciones, bucles, condicionales y en la estructura del código (loop y setup)